

КТ1.

Теория (10 баллов).

1. Посчитать (с объяснением) вычислительную сложность для приведенных кодов:

а) (2 балла)

```
10 def foo(a):
11     """!!!
12
13     Сложность: !!!
14     """
15     for i in range(len(a), 0, -1):
16         for j in range(1, i):
17             if a[j-1] > a[j]:
18                 a[j-1], a[j] = a[j], a[j-1]
19     return a
20
21
22 a = [1, 2, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 3, 5, -2, -2, 2, -2, 65, 2, 2]
23 foo(a)
```

б) (2 балла)

```
3 def Foo(arr):
4
5     for i in range(1, len(arr)):
6
7         temp = arr[i]
8
9         j = i-1
10
11         while (j>=0 and temp < arr[j]) :
12             arr[j+1] = arr[j]
13             j -= 1
14
15         arr[j+1]= temp
16
17 ar = [4, 12, 11, 13, 5, 6]
18 Foo(ar)
19 print (ar)
```

2. (4 балла) Упростите выражение для вычислительной сложности:

- a) $O(3\log^3 n + 150n + \sqrt{n})$
- b) $O(n^3 + 3n^5 + 453)$
- c) $O(1 + n \cdot \log n + 3n)$
- d) $O(200^n + 4n! + 7n + 7)$

3. (2 балла) Выбор алгоритма в зависимости от размера входящих данных.

При каком наименьшем значении n алгоритм, делающий $100n^2$ операций, эффективнее алгоритма, делающего 2^n операций?

Практика (задача - 9 баллов реализация, оценка сложности – 1 балл).

Модифицируйте алгоритм бинарного поиска числа в массиве следующим образом: если ищем повторяющееся значение, то алгоритм возвращает индекс первого вхождения в массив. (Input: [0,1,1,1,1,1,4,5], 1. Output: 1) Оцените его вычислительную сложность.